



Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Подсистема обнаружения сигналов с цифровой модуляцией, реализованная на ПЛИС

Никита Фаст, группа 24.М41-мм

Научный руководитель: д.т.н. Д.В. Кознов, профессор кафедры системного программирования

Консультант: А.С. Кривоногов, начальник отдела программирования АО «Концерн ГРАНИТ»

Санкт-Петербург
2026

- Задача: обнаружить начало сигнала и оценить частотное смещение
- Условия приема осложняются шумами, помехами, искажениями и многолучевостью
- Корреляционное обнаружение по преамбуле чувствительно к частотной ошибке
- Реализация на ПЛИС обеспечивает обработку потока данных в реальном времени

Постановка задачи

Целью работы является разработка подсистемы для устройства Pluto SDR+, осуществляющей эффективную реализацию на уровне регистровых передач алгоритма обнаружения сигналов с цифровой модуляцией на ПЛИС с использованием языка программирования VHDL и апробацией на устройстве. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи.

- ❶ Выполнить обзор алгоритмов обнаружения сигналов и проблематики их реализации на ПЛИС
- ❷ Спроектировать архитектуру ПЛИС-обнаружителя
- ❸ Реализовать обнаружитель на языке VHDL, решив ряд следующих задач:
 - ▶ вычислительно эффективный расчет корреляции
 - ▶ бесшовный расчёт корреляции для непрерывного потока входных данных, поступающих в режиме реального времени
 - ▶ проверка заданного набора гипотез о величине частотной ошибки входного сигнала
- ❹ Выполнить тестирование полученного решения

Существующие решения

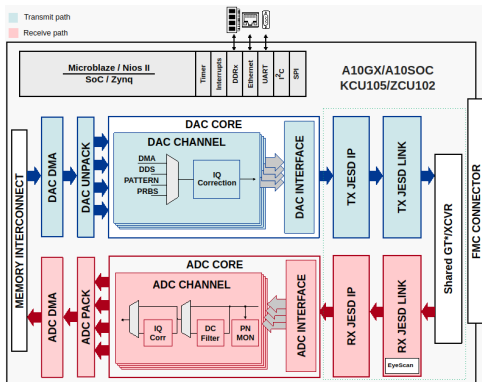
- Промышленные решения обычно проприетарны
- Открытые IP-ядра в основном реализуют базовые интерфейсы и типовые функциональные блоки
- Переносимость ограничена ресурсами и особенностями ПЛИС
- Готовые открытые реализации обнаружителя для платформы Zynq-7000 SoC не найдены
- Поэтому в работе разрабатывается собственная аппаратная реализация

Целевая платформа

Pluto SDR+

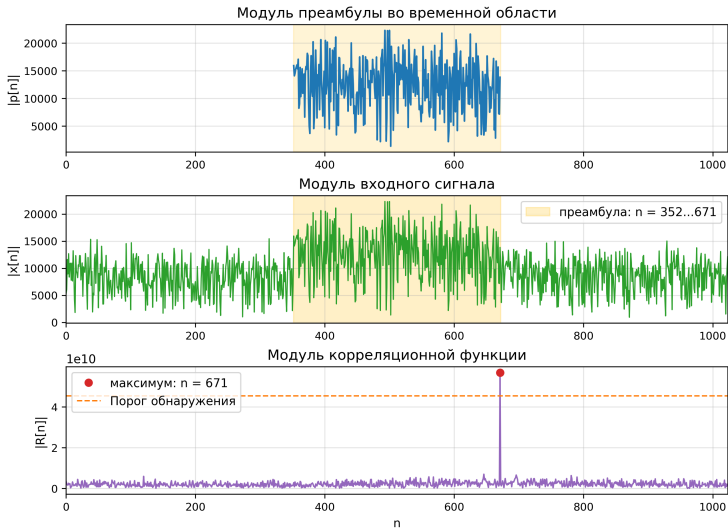
SDR-устройство,
совмещающее
радиочастотный тракт,
двухъядерный
ARM-процессор и
вычислительные ресурсы
ПЛИС

- AMD Zynq-7000 SoC
- AD9361
- HDL-прошивка от Analog Devices



Структура HDL-прошивки Pluto SDR+

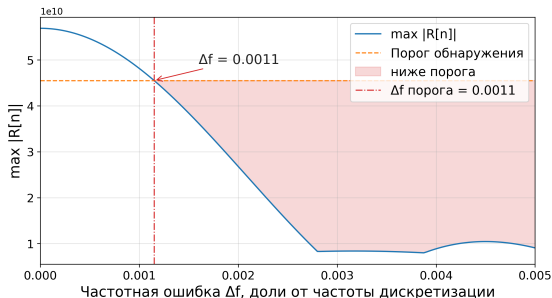
Обзор корреляционного обнаружения сигналов



Влияние частотной ошибки на корреляционное обнаружение

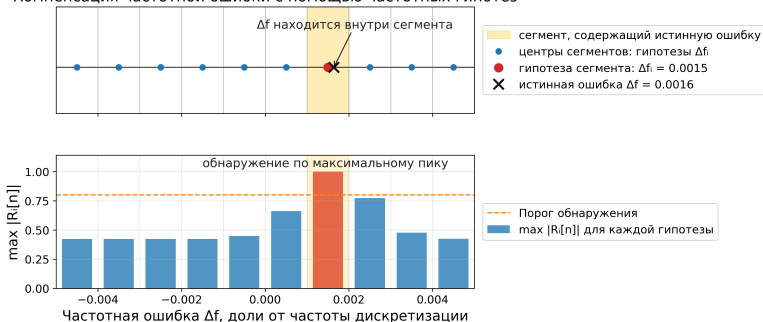
- Частотная ошибка возникает из-за нестабильности опорных генераторов на приемной и передающей сторонах
- При росте Δf максимум корреляции уменьшается
- Если корреляционный пик становится ниже порога, обнаружение невозможно

Рост частотной ошибки приводит к деградации корреляционного пика



Компенсация частотной ошибки

Компенсация частотной ошибки с помощью частотных гипотез



- Для конкретной системы связи диапазон частотной ошибки может быть оценен заранее
- Диапазон ошибки разбивается на сегменты одинаковой длины
- В пределах одного сегмента корреляционный пик остается выше порога обнаружения
- Центр каждого сегмента задает гипотезу о величине частотной ошибки
- Для каждой гипотезы выполняется частотная коррекция и расчет корреляции

Результаты

2. Спроектирована архитектура ПЛИС-обнаружителя, обеспечивающая вычисление взаимно-корреляционной функции для набора частотных гипотез и интеграцию в ПЛИС-прошивку Pluto SDR+

3. Реализован VHDL-обнаружитель, выполняющий эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области, бесшовную обработку потоковых данных и проверку 84 частотных гипотез

3.1 Эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области

3.2 Бесшовная обработка непрерывного потока данных

3.3 Проверка 84 частотных гипотез

4. Выполнено RTL-моделирование, подтвердившее обнаружение преамбулы в условиях заданного частотного рассогласования

Результаты

2. Спроектирована архитектура ПЛИС-обнаружителя, обеспечивающая вычисление взаимнокорреляционной функции для набора частотных гипотез и интеграцию в ПЛИС-прошивку Pluto SDR+

3. Реализован VHDL-обнаружитель, выполняющий эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области, бесшовную обработку потоковых данных и проверку 84 частотных гипотез

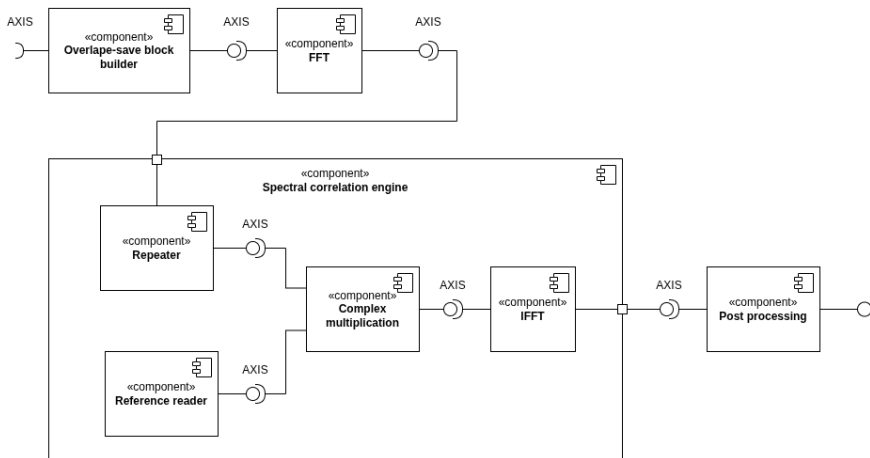
3.1 Эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области

3.2 Бесшовная обработка непрерывного потока данных

3.3 Проверка 84 частотных гипотез

4. Выполнено RTL-моделирование, подтвердившее обнаружение преамбулы в условиях заданного частотного рассогласования

Архитектура ПЛИС-обнаружителя



Результаты

2. Спроектирована архитектура ПЛИС-обнаружителя, обеспечивающая вычисление взаимнокорреляционной функции для набора частотных гипотез и интеграцию в ПЛИС-прошивку Pluto SDR+

3. Реализован VHDL-обнаружитель, выполняющий эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области, бесшовную обработку потоковых данных и проверку 84 частотных гипотез

3.1 Эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области

3.2 Бесшовная обработка непрерывного потока данных

3.3 Проверка 84 частотных гипотез

4. Выполнено RTL-моделирование, подтвердившее обнаружение преамбулы в условиях заданного частотного рассогласования

Результаты

2. Спроектирована архитектура ПЛИС-обнаружителя, обеспечивающая вычисление взаимно-корреляционной функции для набора частотных гипотез и интеграцию в ПЛИС-прошивку Pluto SDR+

3. Реализован VHDL-обнаружитель, выполняющий эффективное вычисление взаимно-корреляционной функции в спектральной области, бесшовную обработку потоковых данных и проверку 84 частотных гипотез

3.1 Эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области

3.2 Бесшовная обработка непрерывного потока данных

3.3 Проверка 84 частотных гипотез

4. Выполнено RTL-моделирование, подтвердившее обнаружение преамбулы в условиях заданного частотного рассогласования

Особенности реализации: FFT-корреляция

- Прямой расчет корреляции требует большого числа комплексных умножений
- Перебор частотных гипотезкратно увеличивает объем вычислений
- FFT позволяет заменить расчет корреляции умножением спектров и обратным преобразованием
- Спектр преамбулы вычисляется заранее и хранится в памяти ПЛИС
- Такой подход снижает вычислительную сложность и подходит для обработки в реальном времени

Прямой расчет

$$R[n] = \left| \sum_{k=0}^{K-1} x[n+k]p^*[k] \right|$$

Расчет через FFT

$$R = \text{IFFT}(\text{FFT}(x) \cdot \text{FFT}(p_{\text{rev}}^*))$$

Результаты

2. Спроектирована архитектура ПЛИС-обнаружителя, обеспечивающая вычисление взаимно-корреляционной функции для набора частотных гипотез и интеграцию в ПЛИС-прошивку Pluto SDR+

3. Реализован VHDL-обнаружитель, выполняющий эффективное вычисление взаимно-корреляционной функции в спектральной области, бесшовную обработку потоковых данных и проверку 84 частотных гипотез

3.1 Эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области

3.2 Бесшовная обработка непрерывного потока данных

3.3 Проверка 84 частотных гипотез

4. Выполнено RTL-моделирование, подтвердившее обнаружение преамбулы в условиях заданного частотного рассогласования

Результаты

2. Спроектирована архитектура ПЛИС-обнаружителя, обеспечивающая вычисление взаимно-корреляционной функции для набора частотных гипотез и интеграцию в ПЛИС-прошивку Pluto SDR+

3. Реализован VHDL-обнаружитель, выполняющий эффективное вычисление взаимно-корреляционной функции в спектральной области, бесшовную обработку потоковых данных и проверку 84 частотных гипотез

3.1 Эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области

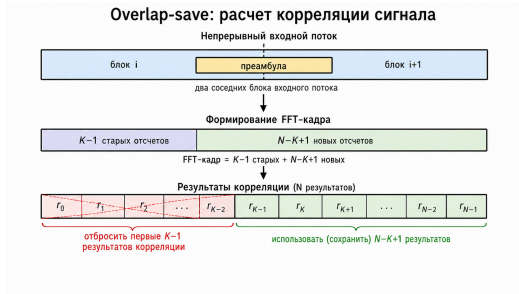
3.2 Бесшовная обработка непрерывного потока данных

3.3 Проверка 84 частотных гипотез

4. Выполнено RTL-моделирование, подтвердившее обнаружение преамбулы в условиях заданного частотного рассогласования

Особенности реализации: блочная обработка и OS Frame Builder

- Входной сигнал поступает непрерывным потоком и недоступен целиком
- FFT-корреляция выполняется для отдельных блоков фиксированной длины
- Без перекрытия блоков преамбула на границе может быть пропущена**
- OS Frame Builder добавляет $K - 1$ отсчетов предыдущего блока в начало нового блока
- После расчета корреляции первые $K - 1$ результатов отбрасываются как некорректные



K — длина преамбулы N — размер окна FFT
 $N - K + 1$ — число новых отсчетов в блоке

Результаты

2. Спроектирована архитектура ПЛИС-обнаружителя, обеспечивающая вычисление взаимно-корреляционной функции для набора частотных гипотез и интеграцию в ПЛИС-прошивку Pluto SDR+

3. Реализован VHDL-обнаружитель, выполняющий эффективное вычисление взаимно-корреляционной функции в спектральной области, бесшовную обработку потоковых данных и проверку 84 частотных гипотез

3.1 Эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области

3.2 Бесшовная обработка непрерывного потока данных

3.3 Проверка 84 частотных гипотез

4. Выполнено RTL-моделирование, подтвердившее обнаружение преамбулы в условиях заданного частотного рассогласования

Результаты

2. Спроектирована архитектура ПЛИС-обнаружителя, обеспечивающая вычисление взаимно-корреляционной функции для набора частотных гипотез и интеграцию в ПЛИС-прошивку Pluto SDR+

3. Реализован VHDL-обнаружитель, выполняющий эффективное вычисление взаимно-корреляционной функции в спектральной области, бесшовную обработку потоковых данных и проверку 84 частотных гипотез

3.1 Эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области

3.2 Бесшовная обработка непрерывного потока данных

3.3 Проверка 84 частотных гипотез

4. Выполнено RTL-моделирование, подтвердившее обнаружение преамбулы в условиях заданного частотного рассогласования

Особенности реализации: формирование частотных гипотез

- Частотный сдвиг можно выполнить для входного сигнала или для эталонной преамбулы
- Сдвиг входного сигнала требует вычислений в реальном времени
- Хранение всех сдвинутых спектров преамбулы требует большого объема BRAM
- В реализации хранится один спектр преамбулы
- Частотные гипотезы формируются циклическим сдвигом спектра

Оценка памяти

$$80 \times 2048 = 163840$$

$$163840 > 143360$$

Значений требуется больше, чем доступно в BRAM

$$\Delta f_{FFT} = \frac{F_s}{N_{FFT}}$$

$$\Delta f_m = m \cdot \frac{F_s}{N_{FFT}}$$

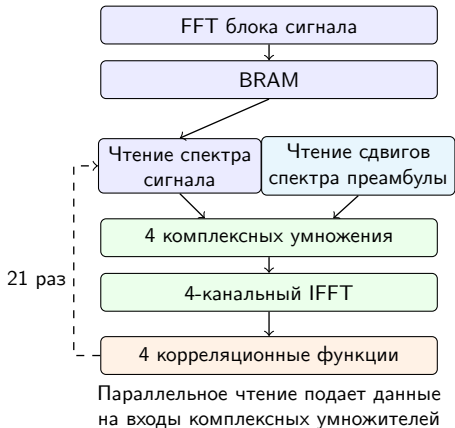
Идея

Циклический сдвиг спектра на m отсчетов соответствует частотному сдвигу на Δf_m

Спектр дискретного сигнала периодичен с периодом F_s , поэтому циклический сдвиг спектра

Проверка 84 частотных гипотез

- Спектр входного блока вычисляется один раз и сохраняется в память
- Для каждой частотной гипотезы выполняется умножение на сдвинутый спектр преамбулы
- После комплексного умножения рассчитывается обратное БПФ
- Используется 4-канальный IFFT-блок с архитектурой radix-4 Burst I/O
- За одну итерацию обрабатываются 4 частотных сдвига
- Для 84 сдвигов требуется 21 итерация



Временной бюджет реализации

- Частота дискретизации входного сигнала: $F_s = 1$ МГц
- Тактовая частота ПЛИС-схемы: $F_{clk} = 100$ МГц
- При $N_{FFT} = 2048$ и $K = 320$ каждый блок содержит 1729 новых отсчетов
- Новые отсчеты поступают за 1729 мкс
- За это время доступно 172900 тактов ПЛИС
- Для 84 сдвигов требуется 21 итерация по 8192 такта
- Полное время обработки: 172032 такта

Расчет

$$N_{new} = N_{FFT} - K + 1 = 2048 - 320 + 1 = 1729$$

$$T_{available} = 1729 \times 100 = 172900 \text{ тактов}$$

$$T_{required} = 8192 \times 21 = 172032 \text{ такта}$$

Вывод

обработка 84 частотных сдвигов успевает завершиться до прихода следующего блока

Использование ресурсов ПЛИС

- Оценка ресурсов выполнена для основных модулей аппаратного обнаружителя
- Наибольший вклад в потребление DSP и BRAM вносят блоки БПФ и ОБПФ
- Дополнительно учитываются комплексный умножитель, буферизация и управляющая логика
- Суммарное потребление ресурсов не превышает доступные ресурсы ПЛИС
- Аппаратная реализация может быть интегрирована в прошивку Pluto SDR+

Ресурсы основных модулей

Модуль	DSP	BRAM	LUT	FF
FFT входного блока	15	5	3012	5277
4-канальный IFFT	36	9	4975	8671
Комплексный умножитель	3	0	3	116
FIFO / RAM	0	27	263	514
Управляющая логика	0	0	64	313
Обнаружитель, всего	54	41	8317	14891
Прошивка Analog Devices	72	2	12626	22089
Итого	126	43	20943	36980
Доступно в ПЛИС	220	140	53200	106400
Использование, %	57.3	30.7	39.4	34.8

Вывод

обнаружитель помещается в доступные ресурсы ПЛИС

Результаты

2. Спроектирована архитектура ПЛИС-обнаружителя, обеспечивающая вычисление взаимно-корреляционной функции для набора частотных гипотез и интеграцию в ПЛИС-прошивку Pluto SDR+

3. Реализован VHDL-обнаружитель, выполняющий эффективное вычисление взаимно-корреляционной функции в спектральной области, бесшовную обработку потоковых данных и проверку 84 частотных гипотез

3.1 Эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области

3.2 Бесшовная обработка непрерывного потока данных

3.3 Проверка 84 частотных гипотез

4. Выполнено RTL-моделирование, подтвердившее обнаружение преамбулы в условиях заданного частотного рассогласования

Результаты

2. Спроектирована архитектура ПЛИС-обнаружителя, обеспечивающая вычисление взаимно-корреляционной функции для набора частотных гипотез и интеграцию в ПЛИС-прошивку Pluto SDR+

3. Реализован VHDL-обнаружитель, выполняющий эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области, бесшовную обработку потоковых данных и проверку 84 частотных гипотез

3.1 Эффективное вычисление взаимнокорреляционной функции в спектральной области

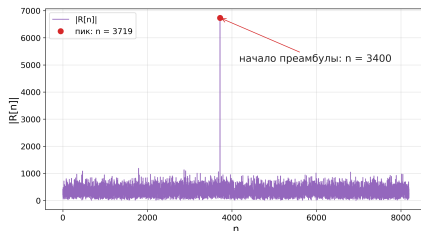
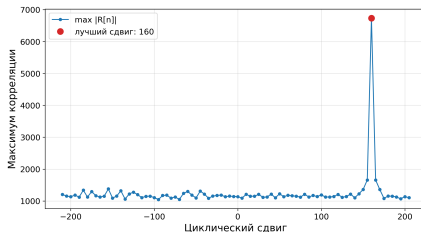
3.2 Бесшовная обработка непрерывного потока данных

3.3 Проверка 84 частотных гипотез

4. Выполнено RTL-моделирование, подтвердившее обнаружение преамбулы в условиях заданного частотного рассогласования

Проверка RTL-реализации

- Входной сигнал содержит 8192 комплексных отсчета
- Преамбула длиной 320 отсчетов расположена в позиции 3400...3719
- В сигнал добавлена частотная ошибка $+160/2048 F_s$
- Частотные гипотезы заданы циклическими сдвигами с шагом 5 отсчетов
- Результаты Vivado Simulator записываются в VCD-файл
- VCD-файл анализируется Python-модулем vcdvcd



Вывод

RTL-моделирование подтверждает определение частотной ошибки и положения преамбулы

Результаты

В ходе работы были достигнуты следующие результаты

- ❶ Выполнен обзор существующих алгоритмов обнаружения цифровых сигналов и особенностей их реализации на ПЛИС. По результатам анализа выбран корреляционный метод, реализуемый с использованием быстрого преобразования Фурье
- ❷ Спроектирована архитектура ПЛИС-обнаружителя, предназначенная для интеграции в устройство Pluto SDR+ и обеспечивающая вычисление взаимнокорреляционной функции входного сигнала с эталонной преамбулой для набора частотных гипотез
- ❸ Реализован обнаружитель на языке VHDL, выполняющий:
 - ▶ эффективное вычисление корреляции из циклической свертки, рассчитываемой в спектральной области при помощи быстрого преобразования Фурье (БПФ)
 - ▶ бесшовное вычисление корреляции для потоковых данных за счёт реализации перекрытия пакетов отсчетов входного сигнала, поступающих на вход БПФ, и отбрасывания окончаний пакетов на выходе обратного БПФ
 - ▶ одновременную проверку нескольких частотных гипотез путём умножения спектра входного сигнала на набор предрассчитанных спектров частотных сдвигов преамбулы и использования многоканального обратного БПФ
- ❹ Выполнено RTL-моделирование в среде Vivado, показавшее способность подсистемы достоверно обнаруживать тестовые сигналы с преамбулой в условиях заданного частотного рассогласования